

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра Информационные системы

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Информатика и информационные технологии»
Тема: Простой интерпретатор арифметических действий

Студент гр. 6373

Толоконцев К.И.

Преподаватель

Дюков Н.В.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы.

Разработать на языке Python интерпретатор арифметических выражений, способный принимать строку с математическим выражением (включая инфиксную, префиксную и постфиксную формы записи) и выдавать итоговое числовое значение.

Основные теоретические положения.

- Интерпретатор выражений: программа, которая разбирает текст математического выражения, строит его синтаксическое представление и вычисляет результат.
- Лексер: часть компилятора или интерпретатора, которая отвечает за разбиение входной строки на отдельные смысловые элементы — токены или лексемы.
- Обратная польская запись (ОПЗ): способ записи математических формул, где знак операции стоит после операндов, с которыми она проводится, что избавляет от необходимости использовать скобки.

Разработка программы

- `is_digit`: проверяет, является ли строка числом, корректно обрабатывая как целые, так и числа с плавающей точкой или отрицательные значения.
- `split_raw`: использует регулярное выражение для точного разбиения входной строки на список токенов, выделяя числа, слова, скобки, а также математические и битовые операторы.
- `remove_m`: обрабатывает унарный минус. Если минус относится к числу, он объединяется с ним в единый токен; если минус относится к выражению или скобке, он преобразуется в специальный унарный оператор `m`.
- `to_reverse_polish`: преобразует токены из инфиксной записи в обратную польскую с использованием стека. Операторы помещаются в стек в зависимости от их приоритета, а числа сразу добавляются в итоговый список. Отдельно реализован алгоритм обработки функций `max` и `min`, который динамически подсчитывает количество переданных аргументов для их правильного вычисления.

- `calculate`: вычисляет итоговое значение из обратной польской записи с помощью стека операндов. Числа добавляются в стек, а операторы и функции извлекают необходимое им количество аргументов.
- `calculate2`: дополнительная функция, реализующая аналогичный алгоритм для вычисления прямой польской (префиксной) записи за счет обхода списка токенов в обратном порядке.

Результаты работы программы

Ввод	Вывод
Инфиксная, префиксная и постфиксная запись	
1 + 1	2.0
+ 1 1	2.0
1 1 +	2.0
Математические функции и унарный минус	
-sqrt(abs(1 - sin(2)))	-0.30116867893
Переменное число аргументов и побитовые операции	
max(10, 20, 5) * 2	40.0
16 >> 1	8

Выводы.

В ходе выполнения работы был успешно разработан интерпретатор математических выражений на языке Python. Программа корректно разбирает и вычисляет выражения, поддерживая инфиксную, префиксную и постфиксную нотации, а также обрабатывает широкий спектр математических, логических и битовых операций.

ПРИЛОЖЕНИЕ

<https://github.com/Wellermey/Labs/blob/main/inf/lab1/lab1.py>